Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

DASHBOARD INTERACTIVO EN REACT | FASE 1

Documento de justificación

Profesor: Jessica Carmín Mendiola Fuentes

Visualización de datos

Alumno: Sergio Alexander Sanchez Garcia

Ingeniería en datos e inteligencia organizacional



Índice

Contenido

Descripción general del proyecto 2

Análisis de la audiencia 3

Definición del problema y objetivos 3

Selección del tipo de dashboard 4

Identificación y entendimiento de los datos 4

Plan de preprocesamiento de datos 5

1. **Inspección y perfilado** 5
2. **Limpieza y calidad** 5
3. **Valores faltantes** 6
4. **Valores atípicos** 6
5. **Normalización y comparabilidad** 6
6. **Integración y carga** 6
7. **Validaciones posteriores** 7

KPIs y reglas de cálculo 7

Diseño funcional y visualizaciones 7

Arquitectura técnica propuesta 8

Conclusión 8

Descripción general del proyecto

Nombre: El pulso de la felicidad mundial.

Tema: Bienestar y desarrollo humano.

Fuente de datos: *World Happiness Report 2015-2024 – Kaggle.*

Tecnología propuesta:



- Frontend: React.
- Visualización: Recharts y React-Leaflet.
- Base de datos: PostgreSQL.
- Gestión de código: GitHub.
- Despliegue: Vercel.

Descripción:

El proyecto consiste en desarrollar un dashboard interactivo que permita analizar los niveles de felicidad de diferentes países durante el periodo 2015-2024, considerando factores económicos, sociales y de desarrollo humano.

Se estudiará la relación entre el índice de felicidad y variables como el PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción.



Análisis de la audiencia

La audiencia principal estará formada por estudiantes, docentes, investigadores y personas interesadas en el bienestar y el desarrollo humano. Como audiencia secundaria se consideran analistas y organizaciones que requieran una vista comparativa de indicadores internacionales.

Necesidades y decisiones esperadas:

Audiencia	Necesidad de información	Decisión o uso
Estudiantes e investigadores	Explorar tendencias, diferencias entre países y asociaciones entre indicadores.	Formular preguntas de investigación y comparar hipótesis.
Docentes y académicos	Obtener visualizaciones claras y datos contextualizados.	Explicar bienestar, desarrollo humano y lectura crítica de estadísticas.
Analistas y organizaciones sociales	Identificar brechas territoriales y cambios a lo largo del tiempo.	Priorizar análisis posteriores y orientar preguntas de política pública.

Decisiones que facilitará el dashboard: reconocer países con puntuaciones relativamente altas o bajas; comparar promedios por continente o región; observar cambios entre años; y examinar si el PIB per cápita presenta asociación con la puntuación de felicidad.

Nivel de detalle: se ofrecerá una vista ejecutiva con KPIs globales y rankings, además de filtros y vistas de detalle por año, país y región. La interfaz deberá mostrar definiciones, unidades y periodo de referencia para evitar interpretaciones incorrectas.

Definición del problema y objetivos

Problema: los datos sobre felicidad y sus posibles factores asociados pueden resultar difíciles de interpretar cuando se encuentran distribuidos en múltiples archivos, años y variables. Sin una presentación integrada, comparar países, reconocer tendencias y explorar relaciones requiere trabajo manual.

Objetivo general: desarrollar un dashboard interactivo que permita analizar la evolución y distribución de las puntuaciones de felicidad entre países durante 2015–2024 y explorar su asociación con factores socioeconómicos y sociales.

Objetivos específicos:

1. Calcular el promedio de felicidad para el año o periodo seleccionado.
2. Identificar los diez países con puntuaciones más altas y más bajas, indicando el año de referencia.
3. Explorar la asociación entre PIB per cápita y felicidad mediante correlación y diagrama de dispersión.
4. Comparar promedios por continente o región, si la clasificación geográfica está disponible o puede integrarse de forma confiable.
5. Mostrar la distribución geográfica mediante un mapa coroplético.
6. Analizar la evolución temporal, respetando las diferencias metodológicas entre ediciones.

Selección del tipo de dashboard

Tipo seleccionado: estratégico.

Se elige este enfoque porque el propósito central es observar patrones internacionales y tendencias de varios años, comparar contextos nacionales y apoyar el análisis de largo plazo. No se busca supervisar operaciones en tiempo real ni gestionar tareas diarias. Aunque tendrá filtros interactivos y capacidad de consulta detallada, su función principal será ofrecer una visión agregada para el análisis y la reflexión sobre bienestar y desarrollo humano. Esta elección es coherente con la audiencia académica y analítica identificada.

Identificación y entendimiento de los datos

La fuente prevista es el conjunto “World Happiness Report 2015–2024” publicado en Kaggle. Antes de diseñar el esquema definitivo, el equipo descargará e inspeccionará todos los archivos incluidos, su diccionario de datos (si existe), cobertura por año, unidades, codificación de países y cambios en nombres o definiciones de variables.

Variable candidata	Significado esperado	Tipo esperado	Validación necesaria
Country / Country name	País al que corresponde el registro	Texto	Normalizar nombres y códigos; detectar cambios históricos.
Year	Año de la observación o edición	Entero	Verificar rango y si representa año de encuesta o publicación.
Happiness Score / Ladder score	Puntuación o posición de felicidad, según la edición	Numérico	No confundir puntuación con ranking; verificar escala y definición.
GDP per capita	Indicador económico asociado al PIB	Numérico	Confirmar si es valor monetario, logaritmo o contribución al score.
Social support	Medida relacionada con apoyo social	Numérico	Verificar escala, rango y comparabilidad.
Healthy life expectancy	Esperanza de vida saludable o indicador relacionado	Numérico	Confirmar unidad y definición exacta.
Freedom	Libertad para tomar decisiones	Numérico	Confirmar nombre y escala en cada archivo.
Generosity	Indicador de generosidad	Numérico	Verificar escala y posibles valores negativos.
Corruption / Perceptions of corruption	Percepción de corrupción o confianza institucional	Numérico	Confirmar sentido de la escala; no asumir que mayor siempre significa mejor.

La tabla presenta variables candidatas basadas en la descripción del proyecto, no una garantía de que todas las columnas existan con esos nombres en cada año. El equipo deberá elaborar un diccionario de datos definitivo después de revisar los CSV.

Plan de preprocesamiento de datos

1. Inspección y perfilado

Inventariar archivos y hojas; revisar cantidad de filas y columnas, tipos de datos, rangos, unidades, valores únicos, duplicados y porcentaje de nulos. Registrar la procedencia de cada archivo y la fecha de descarga. Comparar los esquemas de cada año para detectar cambios de metodología o nomenclatura.

2. Limpieza y calidad

Estandarizar nombres de columnas, espacios, codificación de texto y nombres de países. Convertir variables numéricas con reglas explícitas y conservar los valores originales cuando se realicen transformaciones. Detectar duplicados usando una clave candidata país-año y resolverlos

mediante reglas documentadas; no eliminarlos sin comprobar que no sean observaciones legítimas.

3. Valores faltantes

Cuantificar los nulos por variable, país y año. No sustituir automáticamente valores ausentes por cero, ya que cero puede tener significado real. Para análisis que requieran una variable concreta, excluir únicamente los registros incompletos para ese cálculo e informar el tamaño de muestra. La imputación solo se considerará cuando exista justificación estadística y se documentará por separado, sin sobrescribir el dato original.

4. Valores atípicos

Detectar posibles valores atípicos mediante rangos válidos definidos por la documentación y, como apoyo exploratorio, el rango intercuartílico (IQR). Los límites:

$$Q1 - 1.5 \times IQR \text{ y } Q3 + 1.5 \times IQR$$

servirán como alertas, no como reglas automáticas de eliminación. Verificar errores de captura, unidades o conversiones. Mantener valores extremos plausibles y documentar cualquier corrección o exclusión.

5. Normalización y comparabilidad

La normalización Min-Max podrá utilizarse para visualizaciones comparativas multivariables:

$$x_norm = (x - mínimo) / (máximo - mínimo)$$

se conservarán las columnas originales. Los parámetros de normalización se calcularán sobre un conjunto de referencia documentado y no se mezclarán escalas distintas sin verificar equivalencia. Para correlaciones y rankings se utilizarán las métricas originales apropiadas, no valores normalizados innecesariamente.

6. Integración y carga

Unificar archivos en una estructura común después de mapear las columnas equivalentes. Añadir el año y la fuente de cada registro. Integrar una dimensión geográfica con país, código ISO y continente/región mediante una fuente de referencia documentada. Validar que cada país pueda vincularse correctamente al mapa. Cargar primero a una zona de staging y después a las tablas depuradas.

7. Validaciones posteriores

Comprobar unicidad de país-año cuando corresponda, rangos plausibles, ausencia de claves huérfanas, consistencia entre conteos antes y después de la carga y conciliación de estadísticas agregadas con los archivos originales. Mantener un registro reproducible de las transformaciones.

KPIs y reglas de cálculo

KPI	Definición propuesta	Consideraciones
Promedio global de felicidad	Media de la puntuación de felicidad de los países incluidos en el filtro de año o periodo.	Mostrar año, número de países y métrica exacta utilizada.
Top 10 países	Diez países con mayor puntuación en el año seleccionado.	Ordenar por puntuación, no por posición textual; indicar empates y cobertura.
Bottom 10 países	Diez países con menor puntuación en el año seleccionado.	Aplicar el mismo criterio y filtros que al Top 10.
Correlación PIB-felicidad	Coeficiente de Pearson entre la variable económica disponible y la puntuación de felicidad.	Mostrar n; evaluar datos faltantes, forma de la relación y posibles valores extremos.
Evolución temporal	Promedio anual de la puntuación de felicidad.	Comparar solo años y métricas suficientemente compatibles.

La correlación indica asociación lineal, no causalidad. Si la distribución o la relación no son adecuadas para Pearson, se podrá complementar con Spearman y una inspección visual.

Diseño funcional y visualizaciones

Filtros: año, país y continente/región. Se recomienda que todos los gráficos respondan de forma coherente a los filtros y que exista una opción para restablecerlos.

Mapa mundial: mapa coroplético con escala de color por puntuación de felicidad. Incluir leyenda, año seleccionado y tratamiento explícito de países sin dato.

Dispersión PIB vs. felicidad: un punto por país, ejes rotulados y tooltip con país, año y valores. Puede añadirse una línea de tendencia si se explica su carácter descriptivo.

Serie temporal: línea con el promedio anual y, si los datos lo permiten, líneas por región. Señalar cambios de cobertura o metodología.

Barras por continente: comparación del promedio de felicidad por continente, indicando el número de países que contribuyen a cada promedio.

Rankings: barras horizontales para Top 10 y Bottom 10, con puntuación y año claramente visibles.

Accesibilidad y claridad: no depender solo del color, usar títulos informativos, unidades, fuentes, etiquetas legibles y estados vacíos cuando no existan datos para una selección.

Arquitectura técnica propuesta

El frontend se desarrollará con React. Recharts puede utilizarse para gráficos estadísticos y React-Leaflet para el mapa. PostgreSQL almacenará los datos procesados. Se recomienda una API o capa de servicio entre React y la base de datos; las credenciales de la base nunca deben exponerse en el código del navegador.

Modelo inicial sugerido:

- **countries:** country_id, country_name, iso3, continent.
- **happiness_observations:** observation_id, country_id, year, happiness_score, gdp_per_capita, social_support, healthy_life_expectancy, freedom, generosity, corruption, source_file.
- **data_sources:** source_id, source_name, source_url, download_date, notes.

La estructura final dependerá del esquema real del dataset. Se recomienda establecer una restricción única para país-año si la inspección confirma que existe una sola observación por país y año. GitHub alojará el código y el README; Vercel o Netlify son opciones prácticas para desplegar React. GitHub Pages también es viable para un frontend estático, pero no aloja por sí mismo una API ni una base PostgreSQL.

Conclusión

El proyecto “El pulso de la felicidad mundial” permitirá reunir y presentar información sobre felicidad y factores socioeconómicos en una interfaz interactiva. La selección de un enfoque estratégico responde a la necesidad de observar tendencias de varios años y diferencias entre países y regiones. El preprocesamiento será fundamental para evitar comparaciones engañosas: se verificarán las definiciones de cada edición, se tratarán los valores faltantes con criterios transparentes y no se eliminarán automáticamente los valores extremos. El dashboard facilitará la reflexión sobre la relación entre economía, apoyo social, salud, libertad y bienestar, reconociendo que la felicidad es multidimensional y que las asociaciones estadísticas no prueban causalidad.